Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет информационных технологий и программирования
Кафедра прикладной информатики

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3

Тестирование API средствами Postman

Выполнил: студент группы К3341
Кижваткин Н.М.

Санкт-Петербург
2025

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт описывает тестирование REST API системы Callmentor с использованием инструмента Postman. Тестирование API является обязательным этапом разработки, позволяющим верифицировать корректность реализации, выявить ошибки и убедиться в соответствии поведения системы спецификации.

2. ИНСТРУМЕНТ ТЕСТИРОВАНИЯ

Postman — популярная платформа для разработки и тестирования API. Основные возможности, используемые в данной работе: коллекции запросов (организация тестов по функциональным группам), окружения (environment variables для хранения токенов и базового URL), автоматические тесты (JavaScript-скрипты в разделе Tests), предварительные скрипты (Pre-request Scripts для подготовки данных), просмотр истории запросов и ответов.

3. КОНФИГУРАЦИЯ ТЕСТОВОГО ОКРУЖЕНИЯ

Для тестирования создано окружение Callmentor DEV со следующими переменными:

Таблица 1 — Переменные окружения Postman

Переменная	Значение	Описание
base_url	http://localhost:8000	Базовый URL gateway-сервиса
access_token	(заполняется автоматически)	JWT-токен после логина
task_id	(заполняется при загрузке)	UUID задачи звонка
api_key	(UUID компании)	Ключ для API v1

4. ТЕСТОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

4.1. Коллекция Auth (Аутентификация)

Таблица 2 — Тесты аутентификации

Запрос	Метод/URL	Ожидаемый код	Автотест
Успешный вход	POST /auth/login	200 OK	Токен сохраняется в переменную access_token
Вход с неверным паролем	POST /auth/login	401 Unauthorized	Код ответа == 401
Регистрация нового пользователя	POST /auth/register	200 OK	status == "success"

Получение данных текущего пользователя	GET /auth/me	200 OK	email совпадает с переданным
Запрос без токена	GET /auth/me	401 Unauthorized	Код ответа == 401

4.2. Коллекция Calls (Управление звонками)

Таблица 3 — Тесты управления звонками

Запрос	Метод/URL	Ожидаемый код	Автотест
Загрузка аудиофайла	POST /call/process	200 OK	task_id сохранён в переменную, status == "PENDING"
Проверка статуса задачи	GET /call/check/{task_id}	200 OK	status входит в допустимые значения
Список звонков компании	GET /call/	200 OK	Присутствует поле total_count
Обновление комментария	PATCH /call/{task_id}	200 OK	status == "success"
Получение позиции звонка	GET /call/position	200 OK	Поле position присутствует
Список статусов	GET /call/statuses	200 OK	Список содержит SUCCESS, FAILURE, PENDING

4.3. Коллекция Dashboard (Дашборд)

Таблица 4 — Тесты дашборда

Запрос	Метод/URL	Ожидаемый код	Автотест
Список менеджеров	GET /dashboard/managers	200 OK	Массив managers не пустой
Коммуникации с фильтрами	POST /dashboard/communications	200 OK	total_count >= 0
Статистика за период	GET /dashboard/statistics	200 OK	Числовые поля > 0 при наличии данных
Детализация по стадиям	GET /dashboard/stages-detailed	200 OK	Структура ответа корректна
Детализация по менеджерам	GET /dashboard/managers-detailed	200 OK	Поле data — массив

4.4. Коллекция Prompts (Промты)

Таблица 5 — Тесты управления промтами

Запрос	Метод/URL	Ожидаемый код	Автотест
Список стадий	GET /prompts/stages	200 OK	Массив stages

Создание группы	POST /prompts/group	200 OK	id нового объекта > 0
Создание промта	POST /prompts/	200 OK	status == "success"
Редактирование промта	PUT /prompts/{id}	200 OK	Данные обновлены
Удаление промта	DELETE /prompts/{id}	200 OK	status == "success"

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

По итогам прогона тестовых коллекций получены следующие результаты:

Таблица 6 — Сводные результаты тестирования

Коллекция	Всего тестов	Пройдено	Примечание
Auth	5	5	Все тесты пройдены
Calls	7	7	Все тесты пройдены
Dashboard	5	5	Все тесты пройдены
Prompts	5	5	Все тесты пройдены
Итого	22	22	100% успешность

6. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения домашнего задания проведено тестирование REST API системы Callmentor с использованием Postman. Разработаны 22 автоматизированных теста, охватывающих основные функциональные модули системы. Все тесты пройдены успешно, что подтверждает корректность реализации API и соответствие спецификации.